AC03.01: Objetos Core y definidos por el usuario

1. Realiza una página html y un script en JavaScript para calcular el área de un triángulo. La base y la altura se las solicitarás al usuario. Realiza control de errores de la entrada. El usuario puede introducir números positivos con decimales. Area = (Base*Altura)/2. Muestra el resultado al usuario.

2. Realiza una página html y un script en JavaScript para calcular los milisegundos que han pasado desde las 00:00 del 1 de enero de 2000 hasta la fecha actual.

3. Desarrolla una función JavaScript que reciba como argumentos dos cadenas y un número que será una posición de la primera cadena a partir de la cuál debes insertar la segunda cadena proporcionada. La función devuelve la cadena resultante. Los parámetros los solicitarás al usuario realizando el control de errores necesario.

4. Prueba los siguientes fragmentos de código e intenta entender cómo gestiona JavaScript fechas erróneas.

```javascript
alert("Fecha de 30 de Febrero 2000:"+new Date(2000, 1, 30));
alert("Fecha de 33 de Febrero 2000:"+new Date(2000, 1, 33));
alert("Fecha de 30 del mes 14 2000:"+new Date(2000, 14, 30));
alert("Fecha de 30 del mes 23 2000:"+new Date(2000, 23, 30));
alert("Fecha de 30 del mes 25 2000:"+new Date(2000, 25, 30));
```

5. Prueba los siguientes fragmentos de código y añade comentarios explicativos de lo que hacen y el resultado que se obtiene:

```javascript
let fecha = new Date(0);
let fecha = new Date(10000000000000);
let fecha = new Date(2009, 5, 1);
let fecha = new Date(2009, 5, 1, 19, 29, 39);

let numero1 = 0;
let numero2 = 0;
alert(numero1 / numero2);

let numero1 = 0;
let numero2 = 0;

if (isNaN(numero1 / numero2)) {
  /*Fíjate en la función global isNaN() de JavaScript*/
  alert('La división no está definida para los números indicados');
} else {
  alert('La división es igual a => ' + numero1 / numero2);
}

let numero1 = 10;
let numero2 = 0;
```

```
alert(numero1 / numero2);

let numero1 = 4564.34567;
numero1.toFixed(2);
numero1.toFixed(6);
numero1.toFixed();

let numero1 = 4564.34567;
numero1.toPrecision(2);
numero1.toPrecision(6);
numero1.toPrecison();

let mensaje = 'Hola Mundo';
let numeroLetras = mensaje.length;

let mensaje1 = 'Hola';
let mensaje2 = mensaje1.concat(' Mundo');

let variable1 = 'Hola ';
let variable2 = 3;
let mensaje = variable1 + variable2;

let mensaje1 = 'Hola';
let mensaje2 = mensaje1.toUpperCase();

let mensaje = 'Hola';
let letra = mensaje.charAt(0);
letra = mensaje.charAt(2);

let mensaje = 'Hola';
let posicion = mensaje.indexOf('a');
posicion = mensaje.lastIndexOf('b');

let mensaje = 'Hola Mundo';
let porcion = mensaje.substring(2);
porcion = mensaje.substring(-2);
porcion = mensaje.substring(1, 8);

let mensaje = 'Hola Mundo, soy una cadena de texto!';
let palabras = mensaje.split(' ');
```

6. Crea una página web y un script JavaScript para calcular y mostrar la fecha de ayer en formato local. Debe funcionar correctamente independientemente del día en que se ejecute.

7. Crea una página web y un script JavaScript para mostrar la hora actual en el momento de abrir la página web.
   a. Debes mostrar la hora en el formato HH:MM:SS.
   b. Siempre debe de haber dos dígitos para la hora, minutos y segundos, gestionando las cantidades menores a 10.
8. Copia la página y script del ejercicio 3 y modifícalo para que al abrir la página nos muestre:

```
JavaScript
Fecha: DD/MM/YYYY Hora: HH:MM:SS
```

9. Realiza una página html y un script JavaScript que solicite al usuario introducir una cadena de texto y compruebe si es un palíndromo (por ejemplo, “oso ele oso”). El programa informará al usuario si lo es o no. Pista: utiliza un bucle for y la sentencia break.

10. Realiza una página web y un script que solicite una cadena de texto y muestre un saludo (Buenos días, Buenas tardes o Buenas noches). Debes gestionar la hora del día. Ejemplo: si el usuario introduce “Juan” y son las 10 de la mañana, la página mostrará: “Buenos días Juan!”.

11. Realiza una página web y un script que solicite una cantidad en pesetas y muestre la cantidad convertida a euros con dos dígitos decimales. Debes gestionar que la cantidad sea un número positivo finito. Si no es un número o es negativo se informará al usuario.

12. Realiza una función JavaScript que calcule de forma aleatoria las 3 componentes de un código de color rgb y establezca ese color como fondo del html. Para cambiar el color al fondo utiliza:

```
JavaScript
document.getElementsByTagName("body")[0].style.background = "rgb(" + x + "," +
y + "," + z + ")";
```